

Matematička analiza 2

Skripta za pripremu — objašnjenja, rešeni primeri i zadaci za vežbu

Sadržaj

1. Brojni redovi i konvergencija
2. Tejlorov i Maklorenov razvoj
3. Funkcije više promenljivih
4. Dvojni integrali

TEMA 1

Brojni redovi i konvergencija

Red je beskonačan zbir $\sum a_n$. Prvo proveravamo potreban uslov: ako a_n ne teži nuli, red sigurno divergira. Za ispitivanje koristimo poznate redove (geometrijski, p-red) i kriterijume — najčešće količnički (D'Alembertov).

geometrijski: $\sum a \cdot q^n = a/(1 - q)$, $|q| < 1$

p-red: $\sum 1/n^p$ konvergira za $p > 1$

potreban uslov: $a_n \rightarrow 0$ (inače divergira)

D'Alembert: $\lim |a_{n+1}/a_n| = L$ ($L < 1 \Rightarrow$ konvergira)

PRIMER 1

Ispitaj konvergenciju reda $\sum (1/2)^n$ (n od 1).

- To je geometrijski red sa $q = 1/2$
- $|q| = 1/2 < 1 \Rightarrow$ red konvergira
- Suma: $a/(1 - q) = (1/2)/(1 - 1/2) = 1$

konvergira, suma = 1

PRIMER 2

Ispitaj $\sum n/2^n$ količničkim kriterijumom.

- $a_{n+1}/a_n = [(n+1)/2^{n+1}] \cdot [2^n/n]$
- $= (n+1)/(2n)$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)/(2n) = 1/2 < 1 \Rightarrow$ konvergira

konvergira ($L = 1/2$)

ZADACI ZA VEŽBU

1. $\sum 1/n^2$
2. $\sum 1/n$
3. $\sum (1/3)^n \pmod{1}$

Rešenja: 1) konvergira ($p = 2 > 1$); 2) divergira (harmonijski); 3) konvergira, suma = $1/2$.

TEMA 2

Tejlorov i Maklorenov razvoj

Funkciju u okolini neke tačke možemo zameniti polinomom — što više članova uzmemo, to je aproksimacija tačnija. Tejlorov red je razvoj oko tačke a ; kad je $a = 0$, zovemo ga Maklorenov red. Najčešće koristimo gotove razvoje za e^x , $\sin x$ i $\cos x$.

Tejlor: $f(x) = \sum f^{(n)}(a)/n! \cdot (x - a)^n$

$$e^x = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + \dots$$

$$\sin x = x - x^3/3! + x^5/5! - \dots$$

$$\cos x = 1 - x^2/2! + x^4/4! - \dots$$

PRIMER 1

Napiši Maklorenov razvoj funkcije e^x do člana sa x^3 .

→ Opšti oblik: $1 + x + x^2/2! + x^3/3!$

→ $2! = 2$, $3! = 6$

→ $e^x \approx 1 + x + x^2/2 + x^3/6$

$$1 + x + x^2/2 + x^3/6$$

PRIMER 2

Aproksimuj $\cos x$ do člana sa x^4 .

→ Razvoj: $1 - x^2/2! + x^4/4!$

→ $2! = 2$, $4! = 24$

→ $\cos x \approx 1 - x^2/2 + x^4/24$

$$1 - x^2/2 + x^4/24$$

ZADACI ZA VEŽBU

1. Maklorenov razvoj $\sin x$ do x^5 .
2. Prva tri člana razvoja e^x .
3. Maklorenov razvoj $1/(1-x)$.

Rešenja: 1) $x - x^3/6 + x^5/120$; 2) $1 + x + x^2/2$; 3) $1 + x + x^2 + x^3 + \dots$

TEMA 3

Funkcije više promenljivih

Funkcija $f(x, y)$ zavisi od dve promenljive. Parcijalni izvod $\partial f / \partial x$ računamo tako što x tretiramo kao promenljivu, a y kao konstantu (i obrnuto za $\partial f / \partial y$). Vektor svih parcijalnih izvoda je gradijent; stacionarne (kritične) tačke nalazimo kada su svi parcijalni izvodi jednaki nuli.

$\partial f / \partial x$ — izvod po x (y se drži kao konstanta)

gradijent: $\nabla f = (\partial f / \partial x, \partial f / \partial y)$

stacionarna tačka: $\partial f / \partial x = 0$ i $\partial f / \partial y = 0$

PRIMER 1

Nadi parcijalne izvode funkcije $f(x, y) = x^2y + 3xy^2$.

→ $\partial f / \partial x$: y je konstanta $\Rightarrow 2xy + 3y^2$

→ $\partial f / \partial y$: x je konstanta $\Rightarrow x^2 + 6xy$

$$\partial f / \partial x = 2xy + 3y^2, \quad \partial f / \partial y = x^2 + 6xy$$

PRIMER 2

Nadi stacionarnu tačku funkcije $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x + 6y$.

→ $\partial f / \partial x = 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$

→ $\partial f / \partial y = 2y + 6 = 0 \Rightarrow y = -3$

stacionarna tačka (2, -3)

ZADACI ZA VEŽBU

1. $f(x, y) = x^3 + y^3$ — nađi $\partial f / \partial x$.
2. $f(x, y) = xy$ — nađi gradijent.
3. $f(x, y) = x^2 + y^2$ — nađi stacionarnu tačku.

Rešenja: 1) $3x^2$; 2) $\nabla f = (y, x)$; 3) $(0, 0)$.

TEMA 4

Dvojni integrali

Dvojni integral $\iint_D f(x, y) dA$ računa zapreminu ispod površi nad oblašću D. Nad pravougaonikom ga rešavamo kao dva uzastopna (iterirana) integrala: prvo po jednoj promenljivoj (druga se drži kao konstanta), pa po drugoj.

$$\iint_D f(x, y) dA = \iint f(x, y) dx dy$$

$$\text{nad } [a, b] \times [c, d]: \int_c^d \left(\int_a^b f dx \right) dy$$

$$\text{površina oblasti: } P = \iint_D 1 dA$$

PRIMER 1

Izračunaj $\iint (x + y) dA$ nad oblašću $[0, 1] \times [0, 2]$.

→ Unutrašnji po x (y konstanta): $\int_0^1 (x + y) dx = [x^2/2 + xy]_0^1 = 1/2 + y$

→ Spoljašnji po y: $\int_0^2 (1/2 + y) dy = [y/2 + y^2/2]_0^2$

→ $= 1 + 2 = 3$

rezultat = 3

PRIMER 2

Izračunaj $\int_0^1 \int_0^1 xy dx dy$.

→ Unutrašnji po x: $\int_0^1 xy dx = y \cdot [x^2/2]_0^1 = y/2$

→ Spoljašnji po y: $\int_0^1 (y/2) dy = [y^2/4]_0^1 = 1/4$

rezultat = 1/4

ZADACI ZA VEŽBU

1. $\int_0^1 \int_0^1 1 dx dy$

2. $\int_0^2 \int_0^3 1 dx dy$

3. $\int_0^1 \int_0^2 x dx dy$

Rešenja: 1) 1; 2) 6 (površina pravougaonika); 3) 2.

KAKO DA KORISTIŠ OVU SKRIPTU ✨

Kod redova prvo proveri potreban uslov ($a_n \rightarrow 0$). Kod razvoja se osloni na gotove formule za e^x , sin i cos. Kod parcijalnih izvoda drži drugu promenljivu kao broj. Kod dvojnih integrala rešavaj „iznutra ka spolja“. „Prvo skica, pa račun.“